

ROTEIRO 5: INSTRUMENTOS DE MEDIDA

1 OBJETIVOS

- Realizar medidas de comprimento usando um paquímetro;
- realizar medidas de massa usando uma balança;
- calcular valores de densidades de distintos materiais.

2 INTRODUÇÃO

Medir significa comparar alguma coisa com um modelo anteriormente escolhido. Para que possamos realizar uma medida de uma grandeza física de forma correta precisamos:

- Escolher o instrumento adequado para a medida;
- aprender o procedimento de utilização do instrumento escolhido;
- aprender a ler a escala de medida desse instrumento e avaliar o resultado criticamente;
- adotar um conjunto de padrões constituindo um *sistema de unidades de medida*.

De forma geral, um Sistema de Unidades deve ser constituído pelos seguintes elementos:

- um conjunto de padrões que definem as unidades básicas;
- definições de grandezas derivadas, que também definem as unidades derivadas;
- um método de formação de múltiplos e submúltiplos das unidades básicas e derivadas.

Embora existam diferentes conjuntos de padrões de unidades, o Brasil adota o Sistema Internacional (SI). De fato, apenas três nações não adotam oficialmente o SI como principal ou único de medição: Mianmar, Libéria e Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos são o único país industrializado do mundo que tem uma aversão ao uso do SI como o sistema predominante de medida. Ainda que o Sistema Internacional seja oficialmente adotado no Brasil, algumas unidades de outros sistemas e também unidades de uso popular continuam a ser utilizadas no dia a dia, como por exemplo: o uso de polegadas em medidas de telas e diâmetros de rodas; BTU para unidade de energia em aparelhos de ar-condicionado; psi (*pound per square inch* - libra por polegada quadrada) para unidade de pressão em calibragem de pneus automotivos; litro como medida de volume; e tantas outras medidas usadas no campo e na cidade (pés, palmo, braças, alqueires, sacas, arroba, etc.). A Tabela 7 traz as principais grandezas e unidades do Sistema Internacional, sendo chamadas de grandezas básicas. A partir dessas grandezas é possível definir todas as outras grandezas físicas, as quais chamamos de grandezas derivadas.

Tabela 7: Grandezas básicas no Sistema Internacional de Unidades.

Grandeza Física	Unidade padrão	Símbolo
Comprimento	metro	<i>m</i>
Massa	quilograma	<i>kg</i>
Tempo	segundo	<i>s</i>
Corrente elétrica	ampere	<i>A</i>
Temperatura termodinâmica	kelvin	<i>K</i>
Quantidade de matéria	mol	<i>mol</i>
Intensidade luminosa	candela	<i>cd</i>

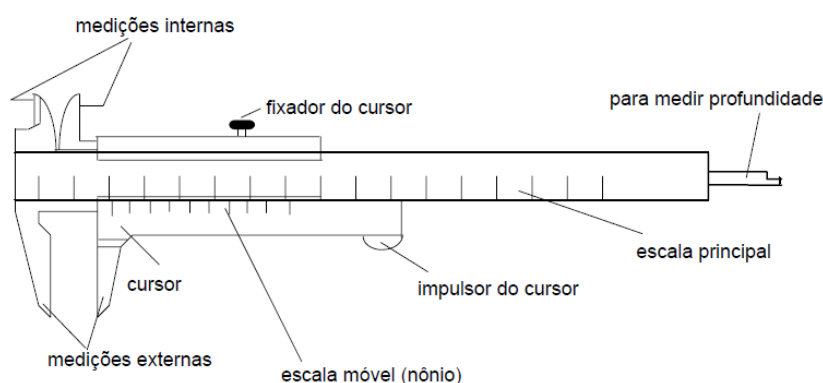
3 MATERIAIS UTILIZADOS

Nesta aula prática iremos utilizar os seguintes instrumentos de medidas: paquímetro e balança. Vamos fazer uma breve descrição de como operá-los (em sala de aula o professor oferecerá uma explicação mais detalhada).

a) Paquímetro:

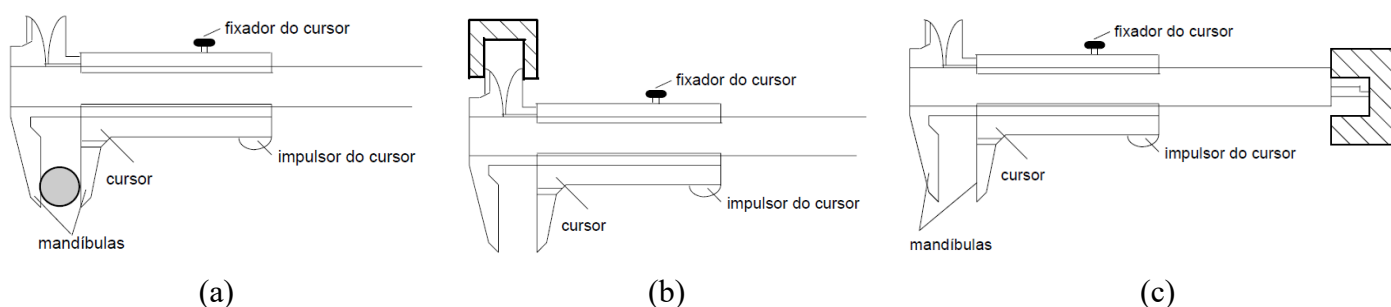
O paquímetro é utilizado quando queremos medir comprimentos, espessuras e profundidades de orifícios com precisão de até centésimos de milímetros. A Figura 4 mostra um paquímetro e seus principais componentes. Todo paquímetro tem um cursor móvel (que desliza sobre a haste), no qual se encontra uma das *orelhas* (ou mandíbulas); o encosto móvel e as escalas principais e vernier (também denominada de nônio). Essa última permite efetuar medidas com precisão superior àquela da escala principal.

Figura 4: Principais componentes de um paquímetro.



Na Figura 5 são exemplificados alguns modos de utilização de um paquímetro. Como pode ser notado, o paquímetro permite vários tipos de medidas, dependendo de como é utilizado. E esses são alguns métodos de utilização de um paquímetro para realização de medidas externas (a), internas (b) e de profundidade (c).

Figura 5: Maneiras de utilização do paquímetro.

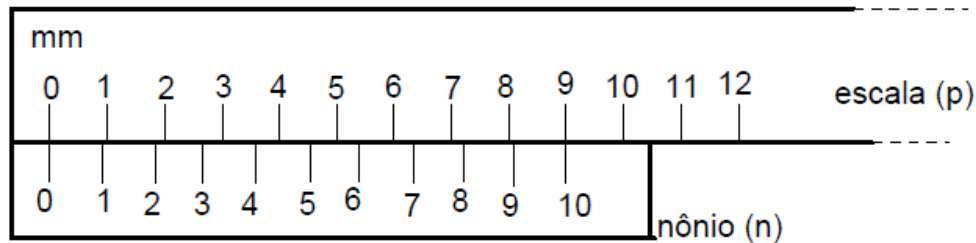


Para obter bons resultados nas medições com um paquímetro é bom observar o seguinte:

- o contato entre os encostos das orelhas do paquímetro com as superfícies da peça a ser medida devem ser suaves para não danificar a peça e resultar em medidas falseadas.
- manter a posição correta do paquímetro em relação à peça, pois inclinações do instrumento alteram as leituras.
- manter limpas as superfícies a serem medidas.
- ao observar o valor da medida, manter a visão na direção perpendicular à escala do instrumento, evitando erros de paralaxe.

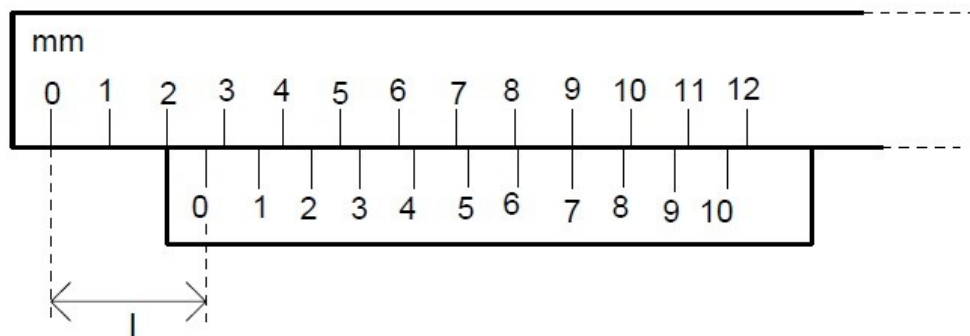
Para efetuar a medida em um paquímetro deve-se compreender a relação entre nônio (n) e a escala fixa ou principal (p). Na Figura 6 pode-se identificar a menor divisão da escala principal que é $p = 1\text{ mm}$, sendo possível notar também que os zeros das escalas principal e vernier (superior e inferior) coincidem. Comparando as escalas tem-se que 10 unidades na escala do nônio equivale a 9 unidades da escala principal. Assim, a diferença das primeiras divisões nas escalas do nônio na principal é igual a $1/10$ de milímetro. Do mesmo modo, as linhas identificadas pelo número 2 resultam entre si, segmentos de $2/10$ de milímetro e assim por diante.

Figura 6: Comparação entre escala principal e escala do nônio de um paquímetro.



Com base na discussão acima, vejamos um exemplo de como efetuar a leitura de uma medida linear com o nônio. Para isso, tomemos o caso ilustrado na Figura 7, na qual a distância entre os zeros, l , indica uma medida linear.

Figura 7: Exemplo de deslocamento do nônio em relação a escala fixa.



Para obtermos o valor de l devemos proceder da seguinte maneira:

- Anota-se o número N de divisões inteiras p (em milímetros) da escala principal, até antes do zero do nônio, no caso, $N = 2 \times p = 2\text{ mm}$.
- Assim, a medida será dada por $l = (N + \text{fração de milímetro})$, fração esta que corresponde à extensão entre o traço zero do nônio e o traço de 3 mm da escala principal.
- A fração de milímetro é obtida procurando-se os traços coincidentes da escala principal e do nônio, no exemplo, o traço 7 do nônio coincide com o traço 9 da escala fixa.

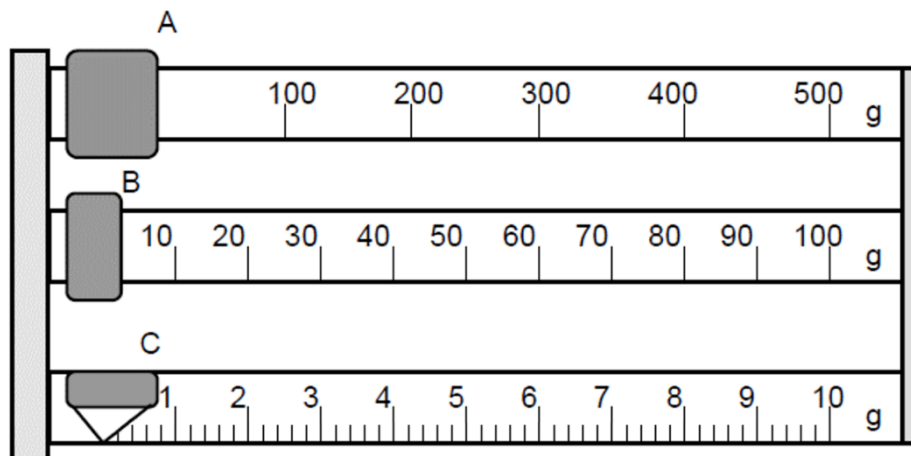
Há, portanto, no exemplo, um avanço de 2 divisões internas da escala principal e 7 unidades do nônio. Logo, o valor medido será $l = (2 + 0,7)\text{ mm}$, isto é, $l = (2,70 \pm 0,05)\text{ mm}$.

Nota: Existem nônios com aproximações para décimos, centésimos de milímetro ou qualquer outra escala, porém a maneira de realizar a leitura é a mesma. É importante então ressaltar que a quantidade de algarismos significativos da leitura dependerá do paquímetro a ser utilizado. De qualquer maneira, sempre podemos utilizar a convenção de erro sendo a metade da menor escala para instrumentos “analógicos” e a menor escala para instrumentos com *display* digital.

b) Balança:

Existem muitos tipos de balança, dependendo da precisão que se deseja. A balança que você utilizará nas atividades e estará sobre a bancada do laboratório possui três escalas: a primeira mede massas de 100 em 100 g, a segunda escala de 10 em 10 g e a terceira de 0,2 a 0,2 g (Fig. 8). Portanto a precisão desta balança é de um décimo de grama.

Figura 8: Esquemas ilustrando as escalas da balança usada no Laboratório de Física 1.



O principal cuidado que você deve tomar com a balança é que ela esteja **nivelada**. A balança possui um nível embutido em sua estrutura e os pés são parafusos que poderão ser usados no nivelamento. O procedimento é muito simples de ser feito: deve-se observar que no nível existe uma bolha de ar e duas marcas, assim, a balança estará nivelada quando a bolha de ar estiver exatamente entre as duas marcas.

Além do nivelamento, outro procedimento necessário é **zerar a balança** antes de realizar qualquer medida. Para isto, existe na balança dois contrapesos localizados abaixo do prato da balança, os quais poderão ser movidos para trás ou para frente de modo que o braço da balança fique perfeitamente na horizontal quando os contrapesos das escalas estiverem na posição zero.

Para fazer uma leitura usando a balança, coloque a massa a ser aferida diretamente sobre o prato da balança. Depois, leve o contrapeso A (Fig. 8) até o traço da escala de forma que o braço fique na horizontal ou um pouco acima. Se o caso for este último, leve o contrapeso B até o traço da escala de forma que o braço da balança fique na horizontal ou um pouco acima. Se o braço da balança continuar acima da horizontal, posicione o contrapeso C de forma que o braço fique na horizontal. Com o braço da balança em posição de equilíbrio, realize a leitura sempre da escala maior para a menor e então as some os valores.